🤖 机器人操作手册 (Operation Manual)

当你点开这份手册的时候，你已经成为舵轮的主人了 ‼请谨慎驾驶‼
本文档详细说明了云台与底盘的控制模式、遥控器挡位映射以及键鼠操作逻辑。

1. 遥控器挡位说明 (Remote Controller)

控制逻辑基于 **DR16 接收机**。通过左右拨杆的组合切换不同的运行模式。

左拨杆 (Left SW)	右拨杆 (Right SW)	模式 (Mode)	说明 (Description)
DOWN (下)	DOWN (下)	STOP (停止)	**整机失能**。云台无力，发射机构关闭，底盘锁定。(断连保护默认此状态)
MIDDLE (中)	MIDDLE (中)	KEYBOARD (键鼠)	**启用键盘鼠标控制**。底盘跟随云台，操作权移交至PC端。
UP (上)	MIDDLE (中)	VISION (视觉)	视觉接管云台控制（自动瞄准），底盘保持运动能力。
DOWN (下)	UP (上)	LAUNCH (发射)	**发射模式**。摩擦轮开启，通过 **左手拨轮(SW)** 控制单发或连发。
DOWN (下)	MIDDLE (中)	ROTATING (小陀螺)	**底盘小陀螺模式**。底盘原地旋转，云台独立定向。
MIDDLE (中)	DOWN (下)	FOLLOW (跟随)	**底盘跟随模式**。底盘正方向始终跟随云台朝向。

> **注意：**
>
> - **视觉模式触发条件：** 除了拨杆组合外，**鼠标右键**按下也会强制激活视觉模式。
> - **视觉开火 (Vision Fire)：** 在视觉模式下，当视觉识别到目标（`vision_flag == true`）且鼠标双键（或左键）按下时，触发自动射击。
>
> ⚠️ **左手拨轮 (SW) 说明：**
> 在 **LAUNCH (发射)** 或 **VISION (视觉)** 模式下：
>
> - **SW 上拨 (Down/负值)**：**单发模式** (Single Shot)，拨一次开一枪。
> - **SW 下拨 (Up/正值)**：**连发模式** (Auto Fire)，上拨角度控制射频 (Hz)。

---

2. 键鼠操作指南 (Keyboard & Mouse)

只有当遥控器处于 **键鼠模式 (左中+右中)** 时，以下按键有效。

🕹️ 基础移动 (Movement)

按键	功能	逻辑实现
W	前进 (Forward)	底盘 Y 轴速度 +
S	后退 (Backward)	底盘 Y 轴速度 -
A	左移 (Left)	底盘 X 轴速度 +
D	右移 (Right)	底盘 X 轴速度 -
Shift	加速 (Boost)	按住时触发底盘高速模式

🛠️ 战术技能 (Tactical Skills)

按键	功能	说明
Q	开启小陀螺	设定旋转速度为 220
E	关闭小陀螺	设定旋转速度为 0
X	**一键掉头 (Turn Around)**	云台快速旋转180度（`gimbal.setTrueAround`）
C	视觉/飞行模式切换	**点击：** 切换视觉识别模式 (装甲板/小能量/大能量 循环切换) **长按/生效：** 触发 `setFly(100)` (飞坡/飞行模式?)
Ctrl	刷新/UI重置	发送 `UI_F5` 信号，同时重置飞行模式 (`setFly(0)`)

🔫 攻击操作 (Combat)

按键	功能	说明
V	**开启发射 (Enable Fire)**	激活摩擦轮，允许开火 (键鼠模式下)
B	**关闭发射 (Disable)**	摩擦轮停转，安全模式
L-Click	**射击 (Fire)**	需先按 **V** 开启。
R-Click	**自动瞄准 (Auto Aim)**	强制接管云台控制，进行自瞄

🍥